

Übungsfragen und Übungsbeispiele

zu

Grundlagen der Elektrotechnik

Teil 04_Teil 1: Felder

Version 10.0

15. Oktober 2019

Version 10.0 Übernahme und neue Ordnung der Beispiele aus ähnlichen Lehrveranstaltungen

D1) In einem homogenen Strömungsfeld mit $J = 20 \text{ mA/cm}^2$ wird die Stromstärke in einer 5 cm^2 großen Rechteckfläche, deren Normalvektor zu J um 30° verschoben ist, gemessen. Wie groß ist die Stromstärke?

(86,6mA)

D2) Ein kreisförmiger, inhomogener Leiter leitet innen ($r=0 \text{ mm}$, $J=0,6 \text{ A/mm}^2$) besser als außen ($r=7 \text{ mm}$, $J = 0,1 \text{ A/mm}^2$). Dazwischen kann die Stromdichte quadratisch interpoliert werden. Berechnen Sie die Gesamtstromstärke!

(???)A)

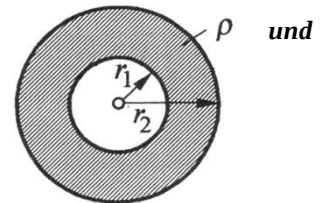
D3) In einem zylindrischen Gefäß ($r = 50 \text{ mm}$) sind $h = 50 \text{ cm}$ gefüllt mit einem Elektrolyten ($\gamma=2 \cdot 10^{-6} \text{ S/cm}$). In der Mitte ist eine Stabelektrode ($r = 10 \text{ mm}$) angebracht. Von dieser Elektrode fließt ein Strom von 100 mA an den Gefäßrand (2. Elektrode). Berechnen Sie das Strömungsfeld und das elektrische Feld. Bei welchem Radius ist genau die Hälfte der angelegten Spannung? Wie groß sind die minimale und maximale Leistungsdichte?

($r=22,36 \text{ mm}$, $S_{\min}=2026 \text{ W/m}^3$, $S_{\max}=5066 \text{ kW/m}^3$)

D4) Ein zylindrischer Körper ($h=0,1 \text{ m}$) hat ein Außenelektrode mit $r_a = 60 \text{ mm}$ und Innenelektrode mit $r_i = 20 \text{ mm}$. Dazwischen liegen zwei Materialschichten: innen $\gamma_1=20 \text{ S/m}$ und außen $\gamma_2=100 \text{ S/m}$ mit jeweiliger Dicke $\Delta r = 20 \text{ mm}$. Berechnen Sie die Stromstärke und das Potential der Grenzschicht bei $U=10 \text{ mV}$! Wo tritt die maximale Leistungsdichte auf?

($U_g=8,95 \text{ mV}$, $J_{\max,i}=12,89 \text{ A/m}^2$, $J_{\max,a}=6,446 \text{ A/m}^2$, $S_{\max,i}=8,31 \text{ W/m}^3$, $S_{\max,a}=0,416 \text{ W/m}^3$)

D5) Zwischen zwei dünnwandigen Metall – Hohlkugeln mit den Radien $r_1=75 \text{ mm}$ $r_2=160 \text{ mm}$ befindet sich ein Material mit der Leitfähigkeit $\gamma=1,2 \cdot 10^{-4} \text{ S/m}$. Zwischen den beiden Hohlkugeln fließt ein Strom mit $I = 20 \text{ mA}$. Welche elektrische Spannung U besteht zwischen den Kugeln?



(93,95V)

D6) Ein Blitzableiter leitet bei Blitzschlag einen Strom von 100 A in das nahezu homogene Erdreich ab (Halbkugel). Die Elektrode ist eine Halbkugel mit Radius r , Leitfähigkeit im Erdreich ist $\gamma=5 \cdot 10^{-2} \text{ S/m}$. Wie groß muss der Radius sein, damit die maximale Schrittspannung (Spannung zwischen zwei Punkten an der Erdoberfläche, die 1 m auseinander liegen) unter 50 V bleibt?

(2,07m)

D7) Berechnen Sie das elektrostatische Feld einer Punktladung im Vakuum!

...

D8) Ein Plattenkondensator mit $\epsilon_r = 10$ hat $100 \mu\text{F}$ Kapazität. Durch Durchschläge wird 30% der Fläche des Dielektrikums zerstört, es bleibt Luft ($\epsilon_r = 1$). Wie groß ist seine Kapazität im beschädigten Zustand?

(73uF)

D9) Das Dielektrikum eines Plattenkondensators bestehe aus einer Mittelschicht Keramik (Dicke $400 \mu\text{m}$, $\epsilon_r = 500$) umgeben von bruchsicke Glas (Dicke $0,05 \text{ mm}$, $\epsilon_r = 10$). Wie groß ist die Kapazität bei 10 mm^2 Fläche?

Wie groß sind die Feldstärken in den Medien bei $U = 100 \text{ V}$?

(Glas: 926 kV/m , Keramik: $18,5 \text{ kV/m}$)

D10) In einen Plattenkondensator ($U=100 \text{ V}$, Luft, $d = 0,5 \text{ cm}$) wird eine Metallfolie ($A=50 \text{ mm}^2$) parallel zu den Platten des Kondensators eingebracht. Wie groß ist die influenzierte Ladung?

($Q=8,85 \text{ pC}$)

D11) Berechnen Sie die Kapazität einer Doppelleitung (2 Leiter mit Radius $r=1 \text{ mm}$) mit Leiterabstand $a=40 \text{ cm}$ und der Länge 1 km in Luft!

($C=4,64 \text{ nF}$)

D12) Wie groß ist die Kapazität eines Kondensators, bei dem zwischen Metallfolien ein behandelter Papierstreifen ($\epsilon_r=2,2$, 0,5mm dick) eingebracht wurde, wenn die Folien 4 cm hoch sind und über 8 m Länge eingewickelt sind?

($C=12,47\text{nF}$)

D13) Der Plattenabstand eines Plattenkondensators wird nach dem Aufladen auf 1200 V und Trennen von der Stromquelle von 1 mm auf 2,5 mm vergrößert. Welchen Wert hat die Spannung danach? Welche Arbeit muss dabei verrichtet werden, wenn $Q = 1\text{C}$?

($U=3000\text{V}$, $W=1,8\text{kJ}$)

D14) Zwei Kondensatoren ($C_1 = 0,1\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 2,2\text{ }\mu\text{F}$) werden in Serie betrieben. Wie groß darf die Eingangsspannung maximal sein, wenn die Nennspannung von 100 V pro Kondensator nicht überschritten werden darf?

($U=104,5454\text{V}$)

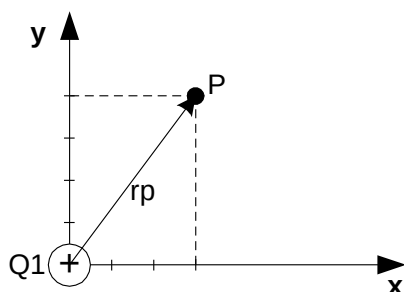
D15) In einem idealen Plattenkondensator mit $d = 10\text{ cm}$ befindet sich ein geladener Körper mit $m = 1\text{ g}$ und $Q = 10^{-4}\text{ C}$. Wie groß muss die angelegte Spannung sein, damit der Körper schwebt?

($U=9,823\text{V}$)

D16) Ein Plattenkondensator ($d=3\text{mm}$) wird leer (Luft) auf 100 V aufgeladen. Dann werden die Platten auf einen Abstand von 4 mm auseinander gezogen. Wie groß ist die Spannung? Dann wird der Luftraum mit einem Dielektrikum ($\epsilon_r=5$) gefüllt. Welche Spannung liegt jetzt am Kondensator?

($U=133\text{V}$, $U=26,6\text{V}$)

D17) Im Ursprung des Koordinatensystems befindet sich in einem luftgefüllten Raum ($\epsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12}\text{ (As)/(Vm)}$, $\epsilon_r \approx 1$) eine Punktladung $Q_1 = 5 \cdot 10^{-9}\text{ C}$. Die negative Gegenladung denkt man sich auf der unendlich entfernten Fernkugel, der das Potential 0V zugewiesen ist. Auf welchem Potential liegt der Punkt $P = (3\text{m}; 4\text{m})$? Welche Arbeit wird verrichtet, wenn ein Elektron ($e = 1,602 \cdot 10^{-19}\text{ C}$) aus dem Unendlichen in den Punkt P gebracht wird?



Hinweis: Zur Berechnung des Potentialfelds der Punktladung berechnet man zuerst das elektrische Feld der Punktladung. Für $\phi(r)$ integriert man das elektrische Feld von r bis ∞ .

($8,988\text{V}$; $8,09 \cdot 10^{-18}\text{J}$)

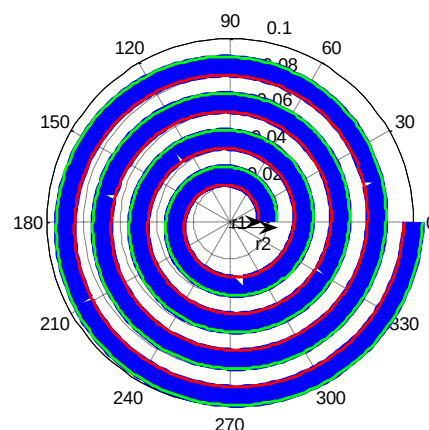
D18) Wie groß ist der Widerstand eines flachen, halbkreisförmigen Leiterbügels mit $r_i = 60\text{mm}$ und $r_a = 120\text{mm}$ mit Dicke $D = 30\text{mm}$, wenn das Material einen spezifischen Widerstand von $\rho = 20\text{ }\Omega\text{m}$ hat?

($3,02\text{k}$)

D19) Ein Koax – Leiter (Innenleiter mit Radius r_1 , umgeben von Isoliermaterial und einem „Außenleiter“ = zylindrischem Leiter mit Radius r_2) besitze zwischen den Leitern ein Isoliermedium mit $\rho = 5 \cdot 10^7\text{ }\Omega\text{m}$. Durch Verunreinigung wurde die untere Hälfte des Isoliermaterials schlechter und besitzt nur mehr einen spezifischen Widerstand von $\rho = 2 \cdot 10^7\text{ }\Omega\text{m}$. Um wie viel Prozent verschlechtert sich dadurch die Isolationseigenschaft? Wie groß ist der Isolationswiderstand bei einer Leiterlänge von 0,5m und $r_1 = 0,1\text{mm}$, $r_2 = 4\text{ mm}$?

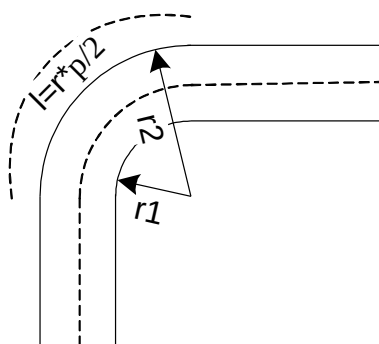
($33,55\text{M}$)

D20) Eine Heizspirale (Herd, ...) bestehe aus einem rechteckigen Leiter mit $b = 10\text{mm}$ und überstreiche in 4 vollen Umdrehungen einen mittleren Radius von $r = 15\text{mm}$ bis $r = 95\text{mm}$. Wie dick muss der Leiter sein, wenn er aus Keramik besteht (z.B.: $\rho = 2 \cdot 10^{-3} \Omega\text{m}$) und bei einer Spannung von 230V eine elektrische Leistung von 3500 W umgesetzt werden soll? (Anmerkung: Spirale: $r = k \cdot \phi$, Näherungsformel für ds : $ds \sim dl = r \cdot d\phi$)



(18,24mm)

D21) Ein quadratischer Leiter mit $a = 0,5\text{ mm}$ wird um ein 90° Grad Ecke geleitet. Wie groß muss der mittlere Krümmungsradius sein, damit die maximale Stromdicht von 5 A/mm^2 bei $I = 1\text{ A}$ nicht überschritten wird (Annahme: homogenes Strömungsfeld vor- und nach der Ecke)?

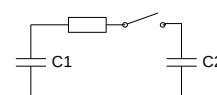


(1,178)

D22) Ein Kondensator ($C = 100\text{ nF}$) und ein Widerstand sind in Serie geschaltet. Der Kondensator ist aufgeladen auf $U = -120\text{ V}$. Über den Widerstand wird der Kondensator nun mit einer Konstantspannungsquelle mit $U = 200\text{ V}$ angeschlossen. Welche Energie wird dabei von der Spannungsquelle abgegeben? Welche Energie wird im Widerstand in Wärme umgesetzt?

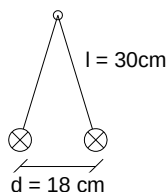
(5,12mJ)

D23) Zwei Kondensatoren ($C_1 = 10\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 5\text{ }\mu\text{F}$) sind aufgeladen ($U_1 = 100\text{ V}$, $U_2 = 80\text{ V}$). Sie werden über einen Widerstand verbunden. Wie groß sind die Spannungen nach dem Ausgleichvorgang? Welche Energie wird dabei im Widerstand in Wärme umgesetzt?



(0,67mJ)

D24) Zwei Kugeln aus Styropor ($m = 4\text{ g}$) besitzen die Ladung Q . Wie groß ist Q , wenn sich durch die gegenseitige Abstoßung ein Abstand von $d = 18\text{ cm}$ ergibt? (Aufhängung am selbem Punkt mit $l = 30\text{ cm}$ Seil)



(0,21uC)